

Graphes : TD 1

1 Exercice 1

$G = (X, \Gamma)$, et $G^+ = (X, \Gamma^+)$ sa fermeture transitive.

Problème : ajout d'un arc (x, y) à Γ .

Le graphe est-il toujours sans circuit ?

Si oui, calculer la nouvelle fermeture transitive

$$\begin{aligned}\Gamma' &= \Gamma \cup \{(x, y)\} \\ G' &= (X, \Gamma') \\ G'^+ &= (X', \Gamma'^+)\end{aligned}$$

CNS pour que l'ajout de (x, y) conduise à un graphe sans circuit : il n'existe pas de chemin $[y * x]$ dans G (ou encore $(y, x) \notin G^+$)

1.1

$$A(x) = \{y \in X \mid \exists [y * x] \in G\}$$

$$D(x) = \{y \in X \mid \exists [x * y] \in G\}$$

Montrer que G' sans circuit (acyclique avec mon vocabulaire) $\Rightarrow A(x) \cap D(y)$

On montre la contraposée :

Si $\exists a \in A(x) \cap D(y)$, alors on a $[a * x] \in G$ et $[y * a] \in G$ (i.e. $(a, x), (y, a) \in \Gamma^+$).

Donc le chemin $[y * x]$ est dans G .

Donc en ajoutant l'arc (x, y) dans G , on crée un cycle (circuit avec le voc du cours).

1.2

Algorithme de complexité n^2 ($n = |X|$) permettant de calculer G'^+ à partir de G^+ .

On suppose disponible les primitives `validarc`, `ajouterarc`, `affecter`.

Algorithm 1:

```

1  $\Gamma'^+ \leftarrow \Gamma^+$ ;
2 for tout sommet  $i \in X$  do
3   for tout sommet  $j \in X$  do
4     if  $G^+.\text{validarc}(i, x)$  et  $G^+.\text{validarc}(j, y)$  then
5        $\Gamma'^+ \leftarrow \Gamma'^+ \cup \{(i, j)\};$ 
```

Correction :

Algorithm 2:

```

1  $G'^+.$ ajouter( $G^+$ );
2 for  $u \in X$  do
3   for  $v \in X$  do
4     if non  $G'^+.$ validarc( $u, v$ ) then
5       if  $G^+.$ validarc( $u, x$ ) ou  $u = x$  then
6         if  $G^+.$ validarc( $y, v$ ) ou  $v = y$  then
7            $G'^+.$ ajouterarc( $u, v$ );

```

1.3

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$\Gamma(x)$	4, 9	5	2, 10	/	6, 9	/	1	5, 6	/	1
$\Gamma^+(x)$	4, 9	5, 6, 9	1, 2, 4, 5, 6, 9, 10	/	6, 9	/	1, 4, 9	5, 6, 9	/	1, 4, 9

Il n'y a pas de circuit car $\nexists x \in \llbracket 1 ; 10 \rrbracket \mid x \in \Gamma^+(x)$.

- Ajout de (1, 8) : Comme il n'existe pas de chemin $[8 * 1]$ dans G (car $1 \notin \Gamma^+(8)$), cela ne crée pas de circuit.

- Ajout de (9, 2) : il y a un cycle : $[9 * 2 * 5 * 9]$.

Il y a un cycle car $9 \in \Gamma^+(2)$

2 Exercice 2 : Graphes tournoi

On appelle *graphe de tournoi* un graphe orienté $G = (X, \Gamma)$ tel que :

- (1) $\text{card}(X) \geq 2$;
- (2) G ne comporte pas de boucles;
- (3) $\forall (x, y) \in X^2 \setminus \Delta, \begin{cases} (x, y) \in \Gamma \\ \text{ou (exclusif)} \\ (y, x) \in \Gamma \end{cases}$

2.1

Montrer qu'un graphe de tournoi contient au plus un point d'entrée (*i.e* un sommet sans prédécesseur).

On raisonne par l'absurde.

Supposons que l'on ait deux points d'entrée u et v .

D'après (3), soit $(u, v) \in \Gamma$, soit $(v, u) \in \Gamma$.

Donc l'un des deux n'est pas un point d'entrée. Contradiction.

2.2

Montrer qu'un graphe de tournoi contient au moins un chemin hamiltonien (*i.e* qui passe par tous les sommets).

Soit un chemin élémentaire c_1 de longueur $< n - 1$ (avec $n = |X|$).

On va montrer qu'on peut toujours ajouter à c_1 un nouveau sommet.

On note $c_1 = [x_1 x_2 \cdots x_l]$. Soit $y \in X \setminus c_1$.

Si $(x_l, y) \in \Gamma$, alors on ajoute y à la fin : $c'_1 = [x_1 x_2 \cdots x_l y]$.

Sinon, on a $(y, x_l) \in \Gamma$.

Soit k le plus petit entier de $\llbracket 1 ; l \rrbracket$ | $(y, x_k) \in \Gamma$.

k existe nécessairement car $(x_l, y) \notin \Gamma$ (sinon on serait dans le cas ci-dessus).

Donc $(y, x_k) \in \Gamma$ et donc k vaut au plus l .

Si $k = 1$, alors $c'_1 = [y x_1 x_2 \cdots x_l]$ convient.

Sinon, $c'_1 = [x_1 x_2 \cdots x_{k-1} y x_k \cdots x_l]$ convient.

En effet, $(x_{k-1}, y) \in \Gamma$ puisque $(y, x_{k-1}) \notin \Gamma$.

On peut appliquer ce principe à tout sommet qui n'est pas encore dans le chemin élémentaire construit, et on arrive à un chemin hamiltonien.

2.3

Montrer que tout sous-graphe (obtenu en prenant un sous ensemble de X et les arcs de Γ concernant ce sous-ensemble) d'un graphe de tournoi G , ayant au moins deux sommets est un graphe de tournoi.

Soit $G' = (X', \Gamma')$ un sous graphe de G avec $|X'| \geq 2$.

Comme on n'a fait qu'enlever des arcs, on n'a pas rajouté de boucles, donc (2) est toujours vraie pour G' .

De plus, $\forall (x, y) \in X'^2, (x, y) \in X^2$, donc on a bien (3).

Donc G' est bien un graphe de tournoi.